

# เฉลย: ขั้นตอนวิธี

## ตอนที่ 1: พื้นฐาน — การติดตาม Pseudo Code (8 ข้อ)

1. 7  
( $x = 15 > y = 8$  เป็นจริง  $\rightarrow z = 15 - 8 = 7$ )
2. 15  
( $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ )
3. 7  
( $n: 20 \rightarrow 17 \rightarrow 14 \rightarrow 11 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow -1$ , 7 รอบ)
4. 3, 1  
( $10 / 3 = 3$ ,  $10 \bmod 3 = 1$ )
5. odd  
( $25 \bmod 2 = 1 \neq 0 \rightarrow \text{odd}$ )
6. 2  
( $i = 0$ : even  $\rightarrow s = 0$ ;  $i = 1$ : skip;  $i = 2$ : even  $\rightarrow s = 2$ ;  $i = 3$ : skip)  
(ผลรวมเลขคู่  $0 + 2 = 2$ )
7. 4 ครั้ง  
( $i = 1$ : True,  $i = 2$ : True,  $i = 3$ : True,  $i = 4$ : False  $\rightarrow$  รวม 4 ครั้ง)
8. 6 ครั้ง  
(loop นอก  $i$  วง 3 รอบ  $\times$  loop ใน  $j$  วง 2 รอบ = 6)

## ตอนที่ 2: ระดับข้อสอบ สอวน. — การติดตามขั้นสูง (8 ข้อ)

9. 9  
( $12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ , 9 รอบ)
10. 1  
(Euclidean Algorithm:  $\text{GCD}(7,3)$ :  $r = 7\%3 = 1$ ,  $x = 3$ ,  $y = 1$ ,  $r = 3\%1 = 0 \rightarrow$  พิมพ์  $y = 1$ )
11. 9  
(หาค่าสูงสุด:  $8, 3 \rightarrow 8$ ,  $5 \rightarrow 8$ ,  $1 \rightarrow 8$ ,  $9 \rightarrow 9$ )
12. เพราะ  $i$  เริ่มที่ 1 เพิ่มทีละ 2 จะได้ค่า 1, 3, 5, 7, 9, 11, ... (เลขคี่ทั้งหมด)  
 $i$  ไม่มีทางเท่ากับ 10 (เลขคู่) — เงื่อนไข  $i \neq 10$  จึงเป็นจริงตลอด  $\rightarrow$  วงไม่หยุด  
ควรแก้เป็น:  $i \leq 10$

13. 4 ครั้ง

(ขั้น 3.1 อยู่ใน loop นอกเท่านั้น:  $i = 1, 2, 3, 4 \rightarrow 4$  ครั้ง)(ขั้น 3.2.1 อยู่ใน loop ใน:  $4 + 3 + 2 + 1 = 10$  ครั้ง — แต่โจทย์ถามแค่ 3.1)

14. 3

 $(12\%3=0 \checkmark, 7\%3=1 \times, 9\%3=0 \checkmark, 15\%3=0 \checkmark, 4\%3=1 \times \rightarrow 3 \text{ ตัว})$ 

15. 61

 $(n = 16: r = 0 \times 10 + 6 = 6, n = 1; r = 6 \times 10 + 1 = 61, n = 0 \rightarrow \text{พิมพ์ } 61 \text{ — กลับหลักเลข})$ 

16. ข.

(A:  $x$  หารด้วย 6 ลงตัว (ทั้ง 2 และ 3); B: เลขคู่แต่หาร 3 ไม่ลงตัว; C: เลขคี่)**ตอนที่ 3: ระดับเติมคำตอบ — โจทย์ขั้นสูง (5 ข้อ)**

17. 7451

(Stack ล่างสุด $\rightarrow$ บนสุด:  $[7,4,5,1,3,8]$  — 4 ตัวลึกสุดคือ 7,4,5,1)

18. 11

(MST ด้วย Kruskal: เลือกเส้นสั้นสุดก่อนไม่ให้เกิดวง: B-C(1), C-E(2), A-C(3), C-D(5) = 11 (A-B(4) ข้ามเพราะเกิดวง A-C-B-A))

19. 2070

(จัดกลุ่ม 3 เล่มจากแพงสุด: ชี้อ 420+410 แถม 390, ชี้อ 360+350 แถม 300, จ่ายอีก 280+250 = 2070)

20. 7

(ติดตาม Kadane-style:  $-2 \rightarrow -2$  (start)  $3 \rightarrow 3$  (new start, better than  $-2+3=1$ )  $-1 \rightarrow 3 + (-1) = 2$  (continue)  $5 \rightarrow 2 + 5 = 7$  (continue, best so far)  $-4 \rightarrow 7 + (-4) = 3$  (continue)  $2 \rightarrow 3 + 2 = 5$   $-3 \rightarrow 5 + (-3) = 2$   $1 \rightarrow 2 + 1 = 3$ )

Maximum = 7 (subsequence: 3, -1, 5)

21. 11000

(ไล่จากขวาไปซ้าย:  $i=4: 1+1+0=2 \rightarrow \text{sum}=0, \text{carry}=1$   $i=3: 1+0+1=2 \rightarrow \text{sum}=0, \text{carry}=1$   $i=2: 0+1+1=2 \rightarrow \text{sum}=0, \text{carry}=1$   $i=1: 1+1+1=3 \rightarrow \text{sum}=1, \text{carry}=1$   $\text{carry}=1 \rightarrow \text{prefix } 1$ )result =  $1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 11000$ Check decimal:  $1011_2=11, 1101_2=13, 11+13=24=11000_2$   $\square$ )